

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1: Оценка экономической эффективности внедрения облачной CRM

Дата: 2026-09-02

Студент: Глазков Тимофей Владимирович

Группа: БИ ОЗФО5-1

Экономическая постановка задачи

Компания «ТехноПром» рассматривает внедрение облачной CRM-системы в отделе продаж из 15 менеджеров. Цель анализа — определить финансовую целесообразность проекта на 3-летнем горизонте через расчёт прямого эффекта, затрат, чистых денежных потоков, **NPV**, срока окупаемости и **ROI**.

Границы модели. Все числовые параметры и допущения загружаются из JSON. Дополнительный оборот в учебной модели трактуется как эффект до налогообложения с маржой, заданной в конфигурации. Для инвестиционного решения это допущение необходимо заменить фактической валовой или операционной маржой.

В период адаптации потеря производительности рассчитывается по параметрам JSON. Экономия рабочего времени интерпретируется как потенциальный денежный эффект только при высвобождении ресурса, отказе от найма либо переносе времени на продажи.

1. Исходные данные

Все количественные параметры получены из условия экзаменационной задачи. Внешние источники данных не использовались. Денежные показатели выражены в рублях, если не указано иное.

	Параметр	Значение	Единица измерения
0	Численность отдела продаж	15.00	чел.
1	Средняя зарплата менеджера	120 000.00	руб./мес.
2	Доля рутинных операций до CRM	30.00	%
3	Сокращение рутинных операций после CRM	20.00	%
4	Прогнозный рост продаж	8.00	% в год
5	Текущий годовой оборот	72 000 000.00	руб.
6	Лицензия CRM на пользователя	24 000.00	руб./год
7	Период адаптации	1.00	мес.
8	Горизонт оценки	3.00	лет
9	Ставка дисконтирования	12.00	%
10	Налог на прибыль	20.00	%

2. Математическая модель

Обозначим: (N) — число менеджеров; (S_m) — ежемесячная заработная плата; (r_0) — доля рутины до CRM; (q) — относительное сокращение рутины; (T) — текущий годовой оборот; (g) — прогнозный рост продаж; (L) — стоимость лицензии на пользователя в год; (\tau) — ставка налога; (d) — ставка дисконтирования; (H) — горизонт оценки.

Годовой фонд оплаты труда и экономия от автоматизации:

[$FOT = N \times S_m \times M$, $r_1 = r_0 \times (1-q)$, $E_{lab} = FOT \times (r_0-r_1)$,]

где (M) — число месяцев в году из JSON. Прирост оборота, прямой эффект, ежегодная стоимость лицензий и чистый поток:

[$E_{sales} = T \times g \times m$, $E = E_{lab} + E_{sales}$, $C_{lic} = N \times L$,] [$CF_t = (E - C_{lic}) \times (1-\tau)$, $t=1,\dots,H$.]

Разовая потеря производительности в период адаптации равна ($CF_0=-N \times S_m \times A$), где (A) — период адаптации в месяцах. Чистая приведённая стоимость рассчитывается по всем периодам от (0) до (H).

	Показатель	Сумма, руб.
0	Годовой фонд оплаты труда	21 600 000.00
1	Доля рутины после CRM	0.24
2	Экономия на рутинных операциях	1 296 000.00
3	Дополнительный эффект от роста продаж	5 760 000.00
4	Суммарный прямой эффект за год	7 056 000.00
5	Годовая стоимость лицензий	360 000.00
6	Потери от адаптации (год 0)	1 800 000.00
7	Лицензии за период оценки	1 080 000.00
8	Совокупные номинальные затраты проекта	2 880 000.00

	Год	Эффект, руб.	Затраты, руб.	Прибыль до налога, руб.	Налог, руб.	Чистый денежный поток, руб.	Дисконтированный поток, руб.
0	0	0.00	1 800 000.00	-1 800 000.00	0.00	-1 800 000.00	-1 800 000.00
1	1	7 056 000.00	360 000.00	6 696 000.00	1 339 200.00	5 356 800.00	4 782 857.14
2	2	7 056 000.00	360 000.00	6 696 000.00	1 339 200.00	5 356 800.00	4 270 408.16
3	3	7 056 000.00	360 000.00	6 696 000.00	1 339 200.00	5 356 800.00	3 812 864.43

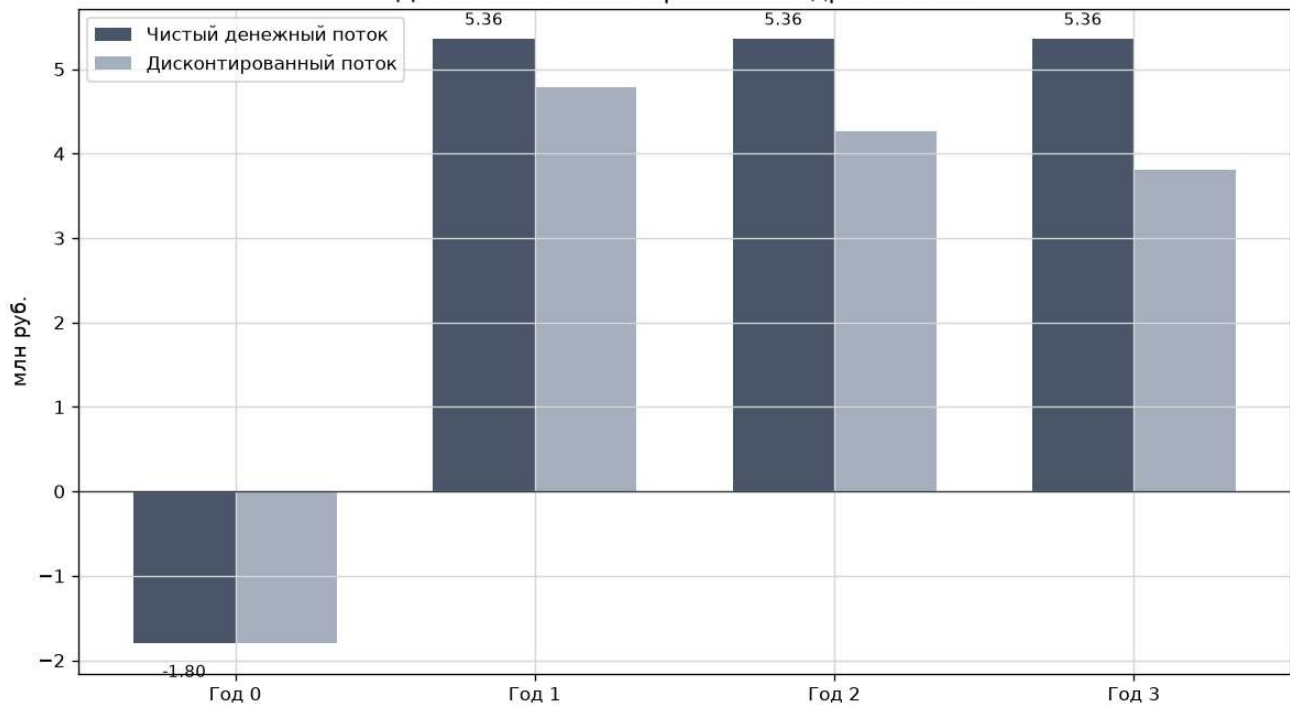
	Показатель	Значение	Единица измерения
0	Чистый поток в годах 1–3	5 356 800.00	руб./год
1	NPV при ставке 12%	11 066 129.74	руб.
2	Простой срок окупаемости	0.34	лет
3	Простой срок окупаемости	4.00	месяцев
4	ROI проекта: чистый эффект / номинальные затраты	495.50	%

ROI проекта составляет 495,5%.

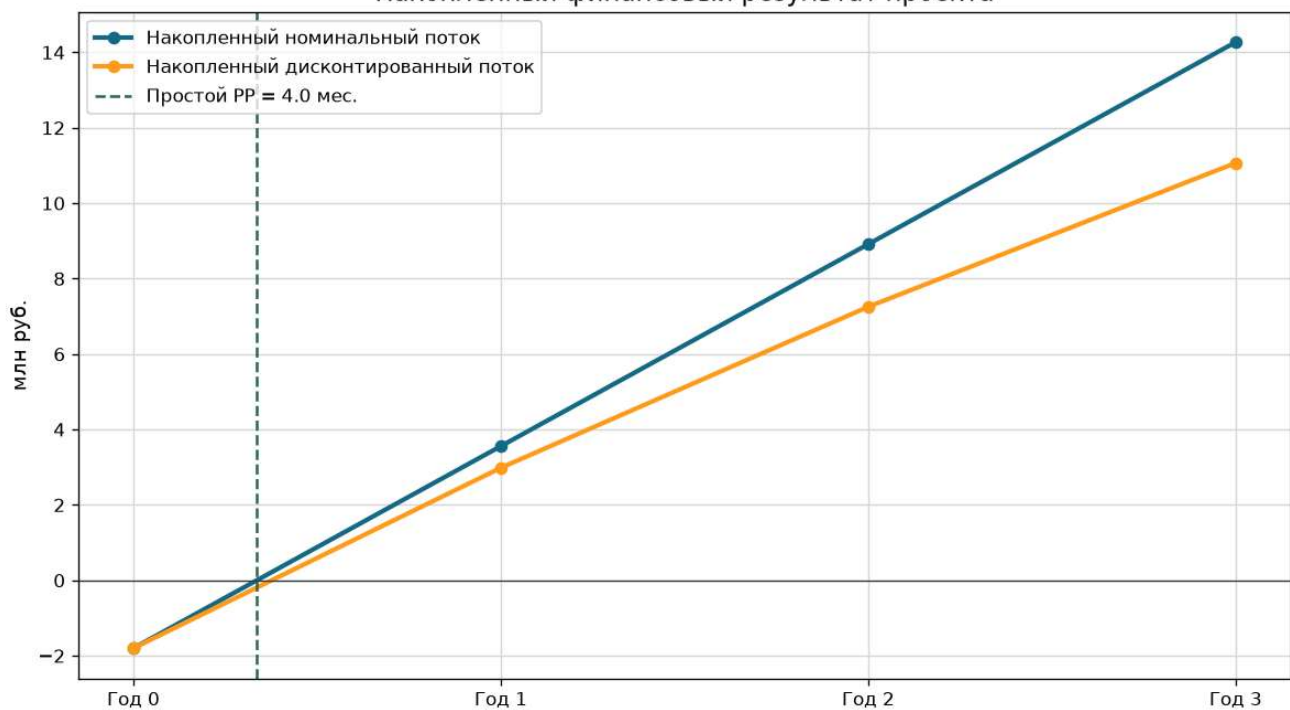
Простой срок окупаемости составляет 0,336 года, или 4,0 месяца при равномерном поступлении результата.

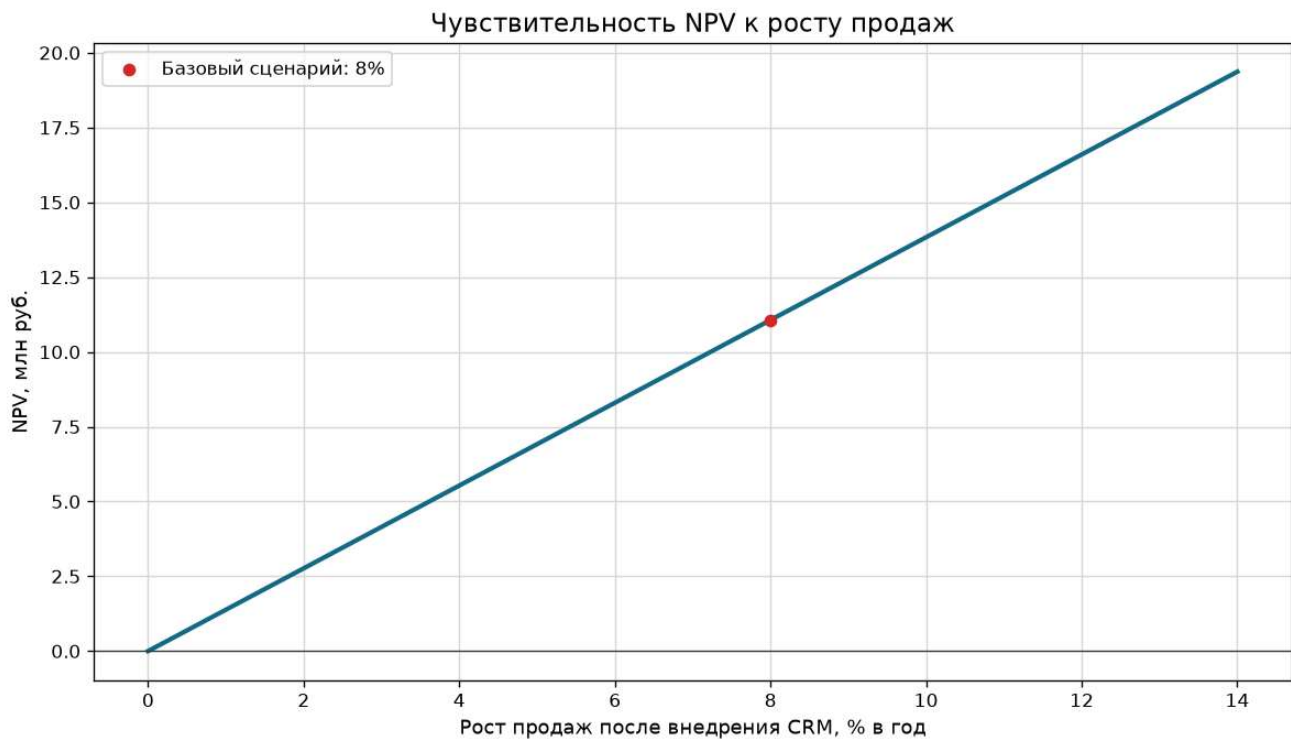
Период оценки: 3 года; ставка дисконтирования: 12,0%; первоначальные затраты: 1 800 000 руб.

Денежные потоки проекта внедрения CRM



Накопленный финансовый результат проекта





3. Анализ результатов

Финансовая интерпретация

В базовой модели ежегодный чистый денежный поток составляет **5 356 800 руб.**, а NPV — **11 066 129,74 руб.** при ставке дисконтирования **12,0%**. NPV положителен, поэтому при заданных допущениях проект создаёт экономическую стоимость.

Дополнительный оборот учитывается с учебной маржой **100%**. При практической оценке этот параметр следует заменить фактической валовой или операционной маржой. Период оценки составляет **3 года**, а период адаптации — **1 мес.**

Нематериальные эффекты

CRM формирует единую историю взаимодействия с клиентом, сокращает время поиска информации и вероятность ошибок, поддерживает персонализированные предложения, повышает прозрачность воронки продаж и качество прогнозов. Сотрудники получают меньше ручных операций, а руководители — сопоставимые данные для управления загрузкой, конверсией и качеством обслуживания.

Информационная асимметрия и свойства информационных благ

Единая CRM уменьшает информационную асимметрию между менеджерами, руководителем и смежными подразделениями: сведения о клиенте перестают быть личным знанием одного сотрудника. Информация воспроизводима: одна корректно заполненная карточка клиента может использоваться несколькими подразделениями с низкими предельными затратами. Одновременно нужны правила доступа, резервного копирования и контроля качества, поскольку ошибочные данные также могут тиражироваться.

Парадокс производительности Солоу

Парадокс производительности Солоу означает, что инвестиции в информационные технологии не обязательно сразу отражаются в статистике производительности. CRM сама по себе не гарантирует реализацию прогнозного роста продаж **8,0%** или экономии рабочего времени. Между приобретением системы и экономическим эффектом существует организационный лаг.

Причины возможного расхождения между расчётным и фактическим результатом: обучение сотрудников, сопротивление новым регламентам, параллельное ведение данных в старых инструментах, слабая интеграция с телефонией и ERP, низкое качество карточек клиентов и отсутствие KPI по использованию CRM. Если прежний неэффективный процесс просто перенести в новую систему, CRM может превратиться в дорогую адресную книгу. Поэтому финансовый результат необходимо проверять по фактическим показателям: конверсии, скорости ответа, полноте данных, выручке и использованию системы.

4. Выводы и рекомендации

При заданных параметрах NPV проекта **11 066 129,74 руб.** положителен, поэтому при текущих допущениях проект экономически целесообразен. ROI составляет **495,5%**, простой срок окупаемости — **4,0 месяца**.

Динамическая оценка экономической целесообразности

Проект имеет запас NPV 11 066 129,74 руб. До масштабирования рекомендуется подтвердить фактическую маржу, рост продаж и дополнительные затраты на пилоте.

ROI положителен (495,5%), но его следует проверить по фактической марже и полной стоимости внедрения.

Расчётные ориентиры чувствительности

Все пороги ниже отвечают на вопрос: **какое минимальное улучшение одного параметра необходимо, чтобы NPV стал равен нулю, если остальные параметры оставить без изменений**. Это не гарантированный прогноз, а диагностические границы модели.

Показатель	Формула и подстановка	Интерпретация
Минимальный рост продаж	$NPV \text{ при росте } 0\% + \text{чувствительность NPV к росту} \times \text{требуемый рост} = 0$	Какой рост продаж нужен при текущей марже и затратах. Расчётный порог: не требуется: текущий NPV уже неотрицателен.
Минимальная маржа	$NPV \text{ при нулевой марже} + \text{чувствительность к марже} \times \text{требуемая маржа} = 0$	Какая доля дополнительного оборота должна оставаться экономическим эффектом при текущем росте продаж. Порог: не требуется: текущий NPV уже неотрицателен.
Предельные лицензии	$\text{текущая годовая стоимость лицензий} + NPV / ((1 - \text{налог}) \times \text{дисконтированный аннуитет})$	Предельная стоимость лицензий для всех пользователей: 6 119 215 руб./год, или 407 948 руб. на пользователя в год.
Предельная адаптация	$\text{текущий период} + NPV / (\text{менеджеры} \times \text{месячная зарплата})$	Максимальный период адаптации при неизменных остальных параметрах: 7,15 месяца.

Для лицензий дисконтированный аннуитет равен **2,4018**: это сумма дисконтирующих коэффициентов за 3 года. Поэтому при росте стоимости лицензий ежегодный расход уменьшается чистый денежный поток каждого периода, а его приведённая стоимость уменьшается на величину, учитывающую налог и дисконтирование. Например, порог **6 119 215 руб./год на всех пользователей** означает, что при такой общей годовой стоимости лицензий NPV приблизительно равен нулю; это не означает, что текущая лицензия имеет такую стоимость. Текущая общая стоимость лицензий составляет **360 000 руб./год, или 24 000 руб. на пользователя в год.**

План внедрения и снижение рисков

Приоритет	Рекомендация	Экономическая цель
1	Провести контролируемый пилот на 5 менеджерах с фиксацией исходной конверсии, скорости ответа и полноты карточек клиентов.	Проверить фактические экономию времени и прирост продаж до масштабирования.
2	Провести обучение и закрепить регламент обязательного заполнения CRM.	Снизить организационный лаг и обеспечить реализацию расчётного эффекта.
3	Связать KPI не только с выручкой, но и с качеством данных и регулярностью работы в системе.	Превратить CRM из хранилища данных в инструмент управления процессом продаж.
4	Проверить интеграцию CRM с телефонией, электронной почтой и другими используемыми системами.	Снизить дублирование операций, ошибки и дополнительные затраты на ручной ввод.
5	Ежемесячно сравнивать фактические показатели с расчётной моделью и обновлять JSON-параметры.	Контролировать отклонение фактического NPV и ROI от плановых значений.
6	Перед масштабированием проверить фактическую маржу дополнительного оборота и затраты на интеграцию, поддержку и обучение.	Не допустить завышения экономического эффекта и получить реалистичную оценку проекта.

В модели используются горизонт **3 года**, ставка дисконтирования **12,0%**, налог **20,0%**, период адаптации **1 мес.** и маржа дополнительного оборота **100%**.